

### **3.2 - Requirements:**

#### **Inventory model**

**Requirements highlighted in red are new requirements added in Assignment 2 .**

#### **Requirements:**

| ID | Functional/Non-Functional | Description                                                                                        | Priority | Risk | Status |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|
| 1. | Functional                | The system must store for each product: name, unique ID, and manufacturer.                         | MH       | Low  | Done   |
| 2. | Functional                | The system must store the location of each inventory item.                                         | MH       | Low  | Done   |
| 3. | Functional                | The system must store for each item its cost price and selling price.                              | MH       | Low  | Done   |
| 4. | Functional                | The system shall allow the assignment of every inventory item to a specific category.              | MH       | Low  | Done   |
| 4. | Functional                | The system must maintain two quantity fields for each item: shelf quantity and warehouse quantity. | MH       | Low  | Done   |
| 5. | Functional                | The system must allow adding a new item to the inventory with all its details                      | MH       | Low  | Done   |
| 6. | Functional                | The system must allow updating the quantity of an existing item on the shelf or in the warehouse   | MH       | Low  | Done   |
| 7. | Functional                | The system must allow transferring a quantity of an item from the warehouse to the store shelves   | MH       | Low  | Done   |
| 8. | Functional                | The system must allow setting a minimum quantity threshold                                         | MH       | Low  | Done   |

|            |            |                                                                                                                                            |    |      |      |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|
|            |            | for each item                                                                                                                              |    |      |      |
| <b>9.</b>  | Functional | The system must alert when the total quantity of an item reaches or falls below its minimum threshold                                      | MH | High | Done |
| <b>10.</b> | Functional | The system must allow generating an order report showing all items that need to be restocked based on current inventory levels             | MH | Low  | Done |
| <b>11.</b> | Functional | The system must store the supplier discount for each item as part of the item's record                                                     | MH | Low  | Done |
| <b>12.</b> | Functional | The system must allow defining a promotion containing a discount percentage on a specific item or category, with a start date and end date | MH | Low  | Done |
| <b>13.</b> | Functional | The system must organize items in a hierarchical category tree                                                                             | MH | High | Done |
| <b>14.</b> | Functional | The system must allow generating an inventory report filtered by one or more categories, on demand                                         | MH | Low  | Done |
| <b>15.</b> | Functional | The system must allow an employee to mark an item as damaged or expired                                                                    | MH | Low  | Done |
| <b>16.</b> | Functional | The system must track all items marked as damaged or expired                                                                               | MH | High | Done |
| <b>17.</b> | Functional | The system must allow generating a periodic report of all damaged and expired items                                                        | MH | Low  | Done |
| <b>18.</b> | Functional | The system must allow searching for an item by name or category                                                                            | MH | Low  | Done |
| <b>19.</b> | Functional | The system must allow removing an item from the inventory                                                                                  | MH | Low  | Done |
| <b>20.</b> | Functional | The system must dynamically                                                                                                                | MH | High | Done |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                          |    |      |      |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|
|     |                  | calculate the final selling price of an item                                                                                                                                                             |    |      |      |
| 21. | Functional       | The system must allow moving items from store shelves back to the warehouse                                                                                                                              | MH | Low  | Done |
| 22. | Functional       | The system must allow removing all defective (damaged or expired) items from inventory at once                                                                                                           | MH | Low  | Done |
| 23. | Non - Functional | The system shall use a layered architecture (UI, Service, Domain) with SRP, keeping business logic fully decoupled from the UI so the CLI can be replaced with a GUI without changing Domain layer code. | MH | High | Done |
| 24. | Non - Functional | The system shall never crash on invalid user input. All errors shall be handled via Java Exceptions/Try-Catch, returning the user to the main menu.                                                      | MH | Low  | Done |
| 25. | Functional       | When the inventory level of a specific item type drops below the defined minimum, the system shall calculate the required quantity for replenishment.                                                    | MH | Low  | Done |
| 26. | Functional       | The system shall automatically generate a new purchase order and transmit it to the supplier interface in order to restock the inventory.                                                                | MH | Low  | Done |

**Employee model:**

| ID | Module | Functional / Non-Functional | Description                                                            | Priority  | Risk   | Status |
|----|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1  | HR     | Functional                  | המערכת חייבת לאפשר הוספת עובד חדש למערכת                               | Must have | Low    | Done   |
| 2  | HR     | Functional                  | המערכת חייבת לשמור עבור כל עובד פרטים אישיים (שם, ת"ז, פרטי חשבון בנק) | Must have | Low    | Done   |
| 3  | HR     | Functional                  | המערכת חייבת לשמור תאריך תחילת העסקה של כל עובד                        | Must have | Low    | Done   |
| 4  | HR     | Functional                  | המערכת חייבת לשמור שכר ותנאי העסקה של כל עובד                          | Must have | Low    | Done   |
| 5  | HR     | Functional                  | המערכת חייבת לאפשר צפייה בפרטי עובד                                    | Must have | Low    | Done   |
| 6  | HR     | Functional                  | המערכת חייבת לאפשר עדכון פרטי עובד                                     | Must have | Low    | Done   |
| 7  | HR     | Functional                  | המערכת חייבת לאפשר הגדרת זמינות של עובד לפי ימים וסוגי משמרות          | Must have | Medium | Done   |
| 8  | HR     | Functional                  | המערכת חייבת לאפשר עדכון זמינות של עובד                                | Must have | Low    | Done   |
| 9  | HR     | Functional                  | המערכת חייבת לנהל תפקידים שונים (כגון קופאי, מחסנאי, מנהל משמרת)       | Must have | Medium | Done   |
| 10 | HR     | Functional                  | המערכת חייבת לאפשר שיוך תפקידים לעובד בהתאם להסמכותיו                  | Must have | Medium | Done   |
| 11 | HR     | Functional                  | המערכת חייבת לאפשר יצירת משמרת לפי תאריך וסוג (בוקר/ערב)               | Must have | Low    | Done   |

|    |    |                |                                                                       |              |        |      |
|----|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|
| 12 | HR | Functional     | המערכת חייבת לאפשר למנהל כוח אדם להגדיר אילו תפקידים נדרשים במשמרת    | Must have    | Medium | Done |
| 13 | HR | Functional     | המערכת חייבת לאפשר שיבוץ עובדים למשמרות                               | Must have    | Medium | Done |
| 14 | HR | Functional     | המערכת חייבת למנוע שיבוץ עובד למשמרת שאינו זמין בה                    | Must have    | Medium | Done |
| 15 | HR | Functional     | המערכת חייבת למנוע שיבוץ עובד לתפקיד שאינו מוסמך לבצע                 | Must have    | Medium | Done |
| 16 | HR | Functional     | המערכת חייבת לוודא כי בכל משמרת קיים לפחות מנהל משמרת אחד             | Must have    | Medium | Done |
| 17 | HR | Functional     | המערכת חייבת לאפשר שמירת היסטוריית משמרות של עובדים                   | Nice to have | Low    | Done |
| 18 | HR | Functional     | המערכת חייבת לאפשר צפייה במשמרות עבר                                  | Nice to have | Low    | Done |
| 19 | HR | Functional     | המערכת חייבת לאפשר הצגת שיבוץ עובדים למשמרת מסוימת                    | Must have    | Low    | Done |
| 20 | HR | Functional     | המערכת חייבת לאפשר שיוך עובד לתפקיד שונה במשמרות שונות בהתאם להסמכתו  | Must have    | Medium | Done |
| 21 | HR | Functional     | המערכת חייבת למנוע כפילות עובדים לפי ת"ז                              | Must have    | Low    | Done |
| 22 | HR | Non-Functional | המערכת חייבת לשמור על עקביות נתונים בעת שיבוץ עובדים למשמרות          | Must have    | Medium | Done |
| 23 | HR | Non-Functional | המערכת חייבת להיות בנויה באופן שמאפשר הרחבה עתידית של תפקידים ומשמרות | Nice to have | Medium | Done |

|    |    |                |                                                                                               |           |        |      |
|----|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| 24 | HR | Non-Functional | המערכת חייבת לשמור על הפרדה בין שכבת ממשק משתמש לשכבת הלוגיקה                                 | Must Have | Medium | Done |
| 25 | HR | Functional     | המערכת תאפשר ניהול סניפים במערכת, כולל מזהה סניף, שם סניף וכתובת                              | Must Have | Medium | Done |
| 26 | HR | Functional     | המערכת תאפשר שיוך כל עובד לסניף אחד בלבד                                                      | Must have | Medium | Done |
| 27 | HR | Functional     | המערכת תמנע שיבוץ עובד למשמרת שאינה שייכת לסניף שאליו העובד משויך                             | Must have | Medium | Done |
| 28 | HR | Functional     | המערכת תאפשר לבדוק האם קיים מחסנאי פעיל המשובץ למשמרת שבה אמורה להגיע הובלה                   | Must have | Medium | Done |
| 29 | HR | Functional     | המערכת תאפשר שיוך כל משמרת לסניף מסוים                                                        | Must have | Medium | Done |
| 30 | HR | Functional     | המערכת תאפשר להגדיר עובד בתפקיד נהג ולשמור עבורו את סוג רישיון הנהיגה שלו                     | Must have | Medium | Done |
| 31 | HR | Functional     | המערכת תאפשר למודול ההובלות לקבל רשימת נהגים פעילים וזמינים לפי תאריך, משמרת וסוג רישיון נדרש | Must have | Medium | Done |
| 33 | HR | Functional     | המערכת תאפשר לשמור עבור עובד בתפקיד נהג את סוג הרישיון שלו                                    | Must have | Medium | Done |